

中山大学本科生期中考试

考试科目：《电磁学》（A 卷）

学年学期：2022 学年第 2 学期

开课单位：物理学院

考试方式：闭卷

考试时长：100 分钟

警示

《中山大学授予学士学位工作细则》第八条：“考试作弊者，不授予学士学位。”

-----以下为试题区域，共 7 道大题，总分 100 分，考生请在答题纸上作答-----

一些可能要用到的常数：电子电荷 $-1.602 \times 10^{-19} C$ ，质子质量 $-1.67 \times 10^{-27} kg$ ，真空介电常数 $8.85 \times 10^{-12} C^2 / N \cdot m^2$ ，真空磁导率 $4\pi \times 10^{-7} N / A^2$ ， $\ln 2 = 0.6931471$

1. 假设电子是半径为 $r = 1.0 \times 10^{-15} m$ 的球，电荷均匀分布在球内。电子自旋磁矩 $\mu = 9 \times 10^{-24} Am^2$ ，假设这是由电子自转造成的，求它赤道处的线速度大小。（15 分）

$$d\mu = IS \text{ (3 分)} = I\pi(R \sin \theta)^2 = \frac{dq}{T} \pi(R \sin \theta)^2$$

写出 $I = \frac{dq}{T}$ 或 $\frac{dq}{dt}$ 得 3 分

$$\begin{aligned} &= 2\pi R \sin \theta \cdot dR \cdot R d\theta \cdot \rho \frac{\omega}{2\pi} \pi(R \sin \theta)^2 \\ &= \pi \rho \omega R^4 \sin^3 \theta d\theta dR \text{ (3 分)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mu &= \int_0^r dR \int_0^\pi \pi \rho \omega R^4 \sin^3 \theta d\theta \\ &= - \int_0^r dR \int_0^\pi \pi \rho \omega R^4 (1 - \cos^2 \theta) d \cos \theta \\ &= \int_0^r \pi \rho \omega R^4 \frac{4}{3} dR = \frac{4\pi \rho \omega r^5}{15} \end{aligned}$$

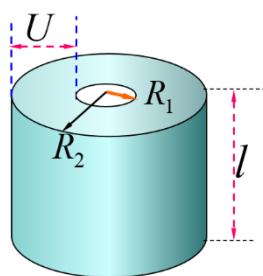
3 分

$$v = \omega r = \frac{15\mu}{4\pi \rho r^4} = \frac{15\mu}{4\pi \cdot \frac{4}{3}\pi r^3} = \frac{5\mu}{er} = 2.8 \times 10^{11} m/s \text{ (3 分)}$$

有效数字 1 位或 2 位都可以，其它扣 2 分。

2. 一内、外半径分别为 R_1 和 R_2 的圆筒，长度 $l \gg R_2$ ，其电阻率 ρ ，若筒内外电势差为 U ，且筒内缘电势高，圆柱体中径向的电流强度为多少？（12 分）

答：



解法一：

把圆筒由内到外划分成一层层薄圆筒

$$dR = \rho \frac{dr}{S} = \rho \frac{dr}{2\pi r l}$$

$$R = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\rho dr}{2\pi r l} = \frac{\rho}{2\pi l} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$I = \frac{U}{R} = 2\pi l U / \rho \ln \frac{R_2}{R_1}$$

每行 3 分

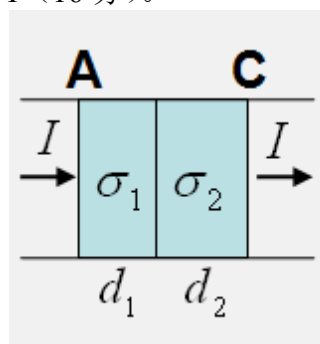
解法二：

$$j = \frac{I}{2\pi r l} \quad (3 \text{ 分}) = \frac{E}{\rho} \quad (\text{写出欧姆定律微分形式 } 3 \text{ 分})$$

$$E = \frac{I\rho}{2\pi r l} \quad (3 \text{ 分})$$

$$U = \int \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{I\rho dr}{2\pi l r} = \frac{I\rho}{2\pi l} \ln \frac{R_2}{R_1} \quad (2 \text{ 分}) \Rightarrow I = \frac{2\pi l}{\rho \ln \frac{R_2}{R_1}} \quad (1 \text{ 分})$$

3. 图中两边为电导率很大的导体，中间两层是电导率分别为 σ_1 、 σ_2 的均匀导电介质，其厚度分别为 d_1 、 d_2 ，导体的截面积为 S ，AC 之间的电势差为 U ，求电流 I （16 分）。



解法一：

$$U = E_1 d_1 + E_2 d_2 \quad (4 \text{ 分})$$

$$= \frac{j}{\sigma_1} d_1 + \frac{j}{\sigma_2} d_2 \quad (4 \text{ 分, 只要写出欧姆定律微分形式就行})$$

$$= \frac{I}{S} \left(\frac{d_1}{\sigma_1} + \frac{d_2}{\sigma_2} \right) \quad (4 \text{ 分, 只要写出电流密度与电流的换算关系就行})$$

$$I = \frac{US}{\frac{d_1}{\sigma_1} + \frac{d_2}{\sigma_2}} \quad (4 \text{ 分})$$

解法二:

$$R = \frac{d_1}{\sigma_1 S} + \frac{d_2}{\sigma_2 S} \quad (8 \text{ 分})$$

$$I = \frac{U}{R} \quad (4 \text{ 分}) = \frac{US}{\frac{d_1}{\sigma_1} + \frac{d_2}{\sigma_2}} \quad (4 \text{ 分})$$

4. 若两电流元关于平面 A 镜像对称, 证明: 它们在 A 上的合磁场 **B** 必垂直于 A (除非 **B**=0)

(13 分)。

答: 取坐标原点在平面 A 内, *z* 轴垂直于 A, (2 分)

设其中一个电流元为 $I d\vec{l} = (I l_x, I l_y, I l_z)$, 它到 A 上的任一点 P 的位矢记为

$\vec{r} = (x, y, z)$, 则另一个电流元为 $I d\vec{l}' = (I l_x, I l_y, -I l_z)$ 其到 P 点的位矢为 $\vec{r}' = (x, y, -z)$

(3 分)

它们在 P 点产生的磁感应强度

$$d\vec{B} + d\vec{B}' = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3} + \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{l}' \times \vec{r}'}{r'^3} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r^3} (d\vec{l} \times \vec{r} + d\vec{l}' \times \vec{r}') \quad (2 \text{ 分})$$

因为

$$d\vec{l} \times \vec{r} = (l_y d - l_z y) \vec{i} + (l_z x - l_x d) \vec{j} + (l_x y - l_y x) \vec{k}$$

$$d\vec{l}' \times \vec{r}' = (-l_y d + l_z y) \vec{i} + (-l_z x + l_x d) \vec{j} + (l_x y - l_y x) \vec{k} \quad (2 \text{ 分})$$

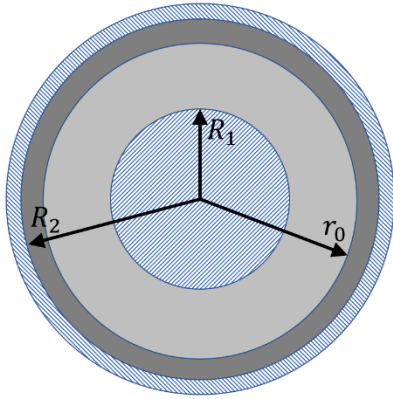
得

$$d\vec{B} + d\vec{B}' = \frac{\mu_0 I}{4\pi r^3} 2(l_x y - l_y x) \vec{k} \quad (2 \text{ 分}) \text{ 垂直于 A. } (2 \text{ 分})$$

5. 如图, 球形电容器由半径为 R_1 的导体球和与它同心的导体球壳构成, 壳的内半径为 R_2 , 外半径为 R_3 , 球与壳之间有两层均匀电介质, 分界面的半径为 r_0 , 内层介质和外层介质绝对介电常量分别为 ϵ_1 和 ϵ_2 .

(1) 求电容 C (10 分);

(2) 若内球带自由电荷 Q_1 , 导体球壳带自由电荷 Q_2 , 求各处的极化电荷分布 (10 分)。



解：(1) 设内外导体带电量分别为 Q , $-Q$ 。

$$\begin{cases} E(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_1 r^2} & (R_1 < r < r_0) \text{ 2.5 分} \\ E(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_2 r^2} & (r_0 < r < R_2) \text{ 2.5 分} \end{cases} \quad \text{若电场算错, 只求出D可得2.5分。}$$

$$U = \int_{R_1}^{r_0} \frac{Q}{4\pi\epsilon_1 r^2} dr + \int_{r_0}^{R_2} \frac{Q}{4\pi\epsilon_2 r^2} dr \quad (2 \text{ 分})$$

$$= \frac{Q}{4\pi\epsilon_1} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{r_0} \right) + \frac{Q}{4\pi\epsilon_2} \left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{R_2} \right) \quad (1 \text{ 分})$$

$$C = \frac{Q}{U} = \frac{1}{\frac{1}{4\pi\epsilon_1} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{r_0} \right) + \frac{1}{4\pi\epsilon_2} \left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{R_2} \right)} \quad (2 \text{ 分})$$

或

$$\begin{cases} E(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_1 r^2} & (R_1 < r < r_0) \text{ 2.5 分} \\ E(r) = \frac{Q}{4\pi\epsilon_2 r^2} & (r_0 < r < R_2) \text{ 2.5 分} \end{cases} \quad \text{求出D可得2.5分。}$$

$$W_e = \frac{\epsilon_1}{2} \int_{R_1}^{r_0} \left(\frac{Q}{4\pi\epsilon_1 r^2} \right)^2 4\pi r^2 dr + \frac{\epsilon_2}{2} \int_{r_0}^{R_2} \left(\frac{Q}{4\pi\epsilon_2 r^2} \right)^2 4\pi r^2 dr \quad (2 \text{ 分})$$

$$= \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_1} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{r_0} \right) + \frac{Q^2}{4\pi\epsilon_2} \left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{R_2} \right) \quad (1 \text{ 分})$$

$$C = \frac{2W_e}{Q^2} = \frac{1}{\frac{1}{4\pi\epsilon_1} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{r_0} \right) + \frac{1}{4\pi\epsilon_2} \left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{R_2} \right)} \quad (2 \text{ 分})$$

(2)

$$P(r) = \begin{cases} (\epsilon_1 - \epsilon_0)E(r) = (\epsilon_1 - \epsilon_0) \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_1 r^2} & (R_1 < r < r_0) \\ (\epsilon_2 - \epsilon_0)E(r) = (\epsilon_2 - \epsilon_0) \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_2 r^2} & (r_0 < r < R_2) \end{cases} \quad \text{各 2 分}$$

$$\sigma_p = \begin{cases} -(\epsilon_1 - \epsilon_0) \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_1 R_1^2} & r = R_1 \\ (\epsilon_1 - \epsilon_0) \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_1 r_0^2} - (\epsilon_2 - \epsilon_0) \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_2 r_0^2} & r = r_0 \text{ 各 2 分} \\ (\epsilon_2 - \epsilon_0) \frac{Q_1}{4\pi\epsilon_2 R_2^2} & r = R_2 \end{cases}$$

介质内部极化电荷为零。

6. 一长直导线半径为 1.5 cm, 外面套有内半径为 3.0 cm 的导体圆筒, 两者共轴, 其间介质介电常数为 2.0。当两者电势差为 5000V 时, 何处电场强度最大? (2 分) 其值是多少? (10 分)。

答: 导线表面 (或答 $r=1.5\text{ cm}$ 处) 电场强度最大。

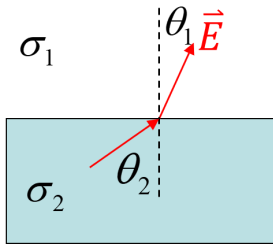
$$U = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} dr$$

$$U = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{R_2}{R_1} \Rightarrow \lambda = 2U\pi\epsilon_0 / \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$E_{\max} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 R_1} = U / R_1 \ln \frac{R_2}{R_1} = \frac{5000V}{0.015m \times \ln 2.0} = 4.8 \times 10^5 V/m$$

7. 证明: 当两种导电介质内流有恒定电流时, 分界面上电场线曲折满足 $\frac{\tan \theta_2}{\tan \theta_1} =$

$\frac{\sigma_2}{\sigma_1}$ (12 分)



答: $\frac{\tan \theta_2}{\tan \theta_1} = \frac{E_{2t}/E_{2n}}{E_{1t}/E_{1n}} = \frac{E_{1n}}{E_{2n}} = \frac{j_{1n}/\sigma_1}{j_{2n}/\sigma_2} = \frac{\sigma_2}{\sigma_1}$

每个等号 3 分

第二个等号是指知道电场切向分量连续

第三个等号是指写出欧姆定律微分形式

第四个等号是指知道电流法向分量连续